

Softw Engine

Eng: Malek Almosanif

Fadwa Fuad Ali

QuerySet في Django

هو الأساس للتعامل مع قاعدة البيانات في Django. هو عبارة عن مجموعة من الكائنات Objects التي تم استرجاعها من قاعدة البيانات باستخدام ORM الخاص بـ Django، دون الحاجة لكتابة SQL مباشرة.

مميزات QuerySet

1. Lazy Loading التحميل الكسول:

QuerySet لا يقوم فعليًا بتنفيذ الاستعلام إلا عند الحاجة لنتيجة، مثل عند الطباعة أو التكرار.

2. تصفية البيانات بسهولة:

يمكنك استخدام `get()`, `exclude()`, `filter()` للحصول على البيانات المطلوبة.

3. سهل التعامل معه:

يمكن فرزهِ، تحديد أعمدته، أو حتى دمجهِ مع QuerySet آخر.

أمثلة بسيطة:

```
from myapp.models import Student
```

```
# لكل الطلاب
```

```
students = Student.objects.all()
```

```
# الطلاب اذي درجاتهم فوق 50 او 50
```

```
passed_students = Student.objects.filter(grade__gte=50)
```

```
# الطلاب بالرقم 1
```

```
student = Student.objects.get(id=1)
```

```
# ترتيب تنازلي حسب الدرجة
```

```
students_ordered = Student.objects.all().order_by('-grade')
```

لـفرق بين الفورم في Python و HTML

في Forms-Django هي طريقة
سهلة للتعامل مع بيانات
المستخدم ، سواء كانت من
HTML أو من Python مباشرة .

HTML Forms

تستخدم لإنشاء
واجهة لجمع
البيانات من
المستخدم (مثل
الاسم، البريد،
كلمة المرور).

```
<"/form method="post" action="/submit>
```

```
<input type="text" name="username"
```

```
placeholder="user name">
```

```
<input type="password" name="password"
```

```
placeholder="world password">
```

```
< button type="submit" >send</button>
```

```
</form>
```

Django Forms (Python)

- تربط بين البيانات القادمة من HTML و قاعدة البيانات.
- توفر تحقق من صحة البيانات (Validation) بشكل تلقائي.
- يمكن تحويلها مباشرة إلى HTML باستخدام `{{form}}` في الـ `Template`.


```
from django import forms  
from .models import Student  
class StudentForm(forms.ModelForm):  
    class Meta:  
        model = Student  
        fields = ['name', 'grade']
```

استخدام ال Form في view

```
def add_student(request):  
    if request.method == "POST":  
        form = StudentForm(request.POST)  
        if form.is_valid():  
            form.save()  
        else:  
            form = StudentForm()  
    return render(request, 'add_student.html', {'form':  
        form})
```

عرضها في HTML

```
<form method="post">  
  {% csrf_token %}  
  {{ form.as_p }}  
  <button  
button>/>إرسالtype="submit">  
</form>
```